

齐鲁工业大学《Linux 编程基础》2022-2023 学年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪个命令可以查看当前工作目录？（ ）
A. cd
B. pwd
C. ls
D. mkdir
2. 在 Linux 文件权限表示中，八进制数 644 对应的权限是？（ ）
A. 所有者可读可写，所属组可读，其他用户可读
B. 所有者可读可执行，所属组可读，其他用户可读
C. 所有者可读可写，所属组可执行，其他用户可读
D. 所有者可写可执行，所属组可读，其他用户可读
3. 以下哪个符号在 Shell 脚本中用于表示当前进程的 PID？（ ）
A. \$!
B. \$\$
C. \$?
D. \$*
4. 若要将 test.txt 文件的所有者权限设置为可读可写，所属组和其他用户仅可读，应使用的命令是？（ ）
A. chmod 644 test.txt
B. chmod 755 test.txt
C. chmod 664 test.txt
D. chmod 744 test.txt
5. 以下关于进程的描述，错误的是？（ ）
A. 每个进程都有唯一的 PID
B. 父进程终止时，子进程会成为孤儿进程

- C. fork()系统调用会创建一个与父进程完全相同的子进程
D. exec()系列函数用于替换当前进程的执行程序
6. 使用 grep 命令在 file.log 中搜索包含“ERROR”且忽略大小写的行，正确的命令是？
()
A. grep -i "ERROR" file.log
B. grep -v "ERROR" file.log
C. grep -n "ERROR" file.log
D. grep -r "ERROR" file.log
7. Linux 文件系统中，存储文件元数据（如权限、所有者、修改时间）的结构是？
()
A. 数据块
B. inode
C. 超级块
D. 目录项
8. 在 Shell 脚本中，若要定义一个仅在当前脚本中有效的变量，应使用的声明方式是？
()
A. export var=10
B. var=10
C. readonly var=10
D. global var=10
9. 以下哪个命令可以终止 PID 为 1234 的进程？ ()
A. kill -9 1234
B. ps 1234
C. top 1234
D. nice 1234
10. 关于 Linux 目录结构，以下说法正确的是？ ()
A. /home 目录存储系统配置文件
B. /bin 目录存储用户二进制可执行文件
C. /dev 目录存储设备文件
D. /tmp 目录存储用户个人文件

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题有 2-4 个正

确选项，错选、漏选均不得分）

1. 以下属于 Linux 系统中常见 Shell 的有？ ()
A. bash
B. zsh
C. cmd
D. ksh
2. 以下哪些命令可以用于查看文件内容？ ()
A. cat
B. more
C. less

- D. touch
3. 关于进程状态，以下描述正确的有？（ ）
- A. 运行态（Running）：进程正在 CPU 上执行
 - B. 就绪态（Ready）：进程等待 CPU 资源
 - C. 阻塞态（Blocked）：进程等待 I/O 或其他事件
 - D. 终止态（Zombie）：进程已结束但未被父进程回收
4. Shell 脚本中，循环结构包括？（ ）
- A. for 循环
 - B. while 循环
 - C. until 循环
 - D. repeat 循环
5. 以下哪些权限位属于文件的所属组权限？（ ）
- A. 读（r）
 - B. 写（w）
 - C. 执行（x）
 - D. 粘滞位（t）

三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的打“√”，错误的打“×”）

- 1. Linux 是一个多用户、多任务的操作系统。（ ）
- 2. 软链接（符号链接）可以指向目录，而硬链接不能。（ ）
- 3. Shell 脚本中，变量赋值时可以在等号两侧添加空格（如 var = 10）。（ ）
- 4. 进程的 PID 可以重复使用，当旧进程终止后，新进程可以使用相同的 PID。（ ）
- 5. chown 命令仅用于修改文件的所有者，不能修改所属组。（ ）
- 6. 使用 rm -rf /命令会删除根目录下的所有文件，需谨慎使用。（ ）
- 7. 系统调用是用户空间程序与内核交互的接口，库函数基于系统调用实现。（ ）
- 8. 在 vi 编辑器的命令模式下，输入“:wq”可以保存并退出。（ ）
- 9. 每个进程都有独立的地址空间，而线程共享所在进程的地址空间。（ ）
- 10. 环境变量仅在当前 Shell 进程及其子进程中有效，父进程无法访问子进程定义的环境变量。（ ）

四、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 1. 在 Linux 中，查看进程树的命令是_____（写出常用命令即可）。
- 2. Shell 脚本中，用于获取命令输出结果的符号是_____（如命令`或\$()）。
- 3. 文件权限中，rwxr--r--对应的八进制数值是_____。
- 4. fork()系统调用会创建一个子进程，父进程返回子进程的 PID，子进程返回_____。
- 5. 用于修改文件所属组的命令是_____。

五、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- 1. 简述硬链接与软链接的区别（至少列出 3 点）。

2. 说明 Shell 脚本中 if 语句的基本语法结构，并举例说明（要求包含 then、else 分支）。
3. 解释 Linux 系统中“守护进程（Daemon）”的特点及其常见用途。
4. 如何使用 tar 命令将/home/user/documents 目录打包为 documents.tar.gz 文件？写出具体命令并说明各参数含义。
5. 比较系统调用（System Call）与库函数（Library Function）的异同。

六、综合应用题（本大题共 1 小题，15 分）

请编写一个 Shell 脚本，实现以下功能：

- （1）脚本接收一个目录路径作为参数（假设参数名为 dir）；
- （2）检查该目录是否存在，若不存在则输出错误信息并退出脚本（退出状态码为 1）；
- （3）若目录存在，统计该目录下（不包含子目录）所有扩展名为“.c”的文件数量，并输出“目录 dir 中共有 N 个 C 源文件”（其中 dir 为用户输入的目录路径，N 为统计的数量）；
- （4）要求使用 test 命令或[]进行条件判断，统计文件数量时需排除目录类型的文件。